

Θεώρημα 2-9.4

✓ Απόδειξη:

Στηριζόμενοι και πάλι στο *δυσμό* που χαρακτηρίζει τις έννοιες της ελεγχσιμότητας και της παρατηρησιμότητας, ας θεωρήσουμε τη μορφή του ελεγκτή του δυϊκού - ως προς το θεωρούμενο - συστήματος το οποίο περιγράφεται από μία καταστατική εξίσωση της μορφής

$$\dot{p}(t) = A^T p(t) + C^T v(t)$$

Στην προκειμένη περίπτωση, ο μετασχηματισμός W που μετασχηματίζει την αναπαράσταση του δυϊκού συστήματος στη μορφή του ελεγκτή έχει - όπως έχουμε αποδείξει - τη μορφή

$$W = \begin{bmatrix} r_N \\ r_N A^T \\ r_N (A^T)^2 \\ \vdots \\ r_N (A^T)^{N-1} \end{bmatrix}$$

όπου r_N είναι η υπ' αριθμόν N γραμμή του αντίστροφου του πίνακα ελεγχσιμότητας $S_c = (S_o)^T$, δηλαδή

$$r_N S_c = r_N (S_o)^T = [0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 1]$$

Γνωρίζουμε, επίσης, πως το δυϊκό σύστημα μετασχηματισμένο στη μορφή του ελεγκτή περιγράφεται από την εξίσωση

$$\dot{p}_c(t) = \widetilde{A}' p_c(t) + \widetilde{B}' v(t)$$

με τους πίνακες $\widetilde{A}'$ και $\widetilde{B}'$ να ορίζονται ως

$$\widetilde{A}' = W^{-1}(A^T)W = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \widetilde{B}' = W^{-1}(C)^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Εάν τώρα λάβουμε τους ανάστροφους των παραπάνω πινάκων, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στο αρχικό μας σύστημα, θα καταλήξουμε στους πίνακες

$$\begin{aligned} \widetilde{A} &= \widetilde{A}'^T = W^T A (W^{-1})^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix} \quad \text{και} \\ \widetilde{C} &= \widetilde{B}'^T = C(W^{-1})^T = [0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 1] \end{aligned}$$

οι οποίοι δεν είναι άλλοι από εκείνους που ορίζουν τη μορφή του παρατηρητή. Υποθέτοντας δε πως ο μετασχηματισμός που οδηγεί το σύστημα σε αυτήν τη μορφή είναι ο T , δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως αυτός ορίζεται ως

$$T = (W^{-1})^T = \left[\left(\begin{bmatrix} r_N \\ r_N A^T \\ r_N (A^T)^2 \\ \vdots \\ r_N (A^T)^{N-1} \end{bmatrix}^{-1} \right)^{-1} \right]^T = [r_N^T \ A r_N^T \ A^2 r_N^T \ \dots \ A^{N-1} r_N^T]$$

Αλλά το διάνυσμα r_N εκφράζει την υπ' αριθμόν N γραμμή του αντίστροφου του πίνακα ελεγχσιμότητας $S_c = (S_o)^T$, δηλαδή το μέγεθος r_N^T εκφράζει την υπ' αριθμόν N στήλη c_N του αντίστροφου πίνακα παρατηρησιμότητας. Θα είναι, λοιπόν,

$$T = [c_N \ A c_N \ A^2 c_N \ \dots \ A^{N-1} c_N]$$

συμπέρασμα που ολοκληρώνει και την απόδειξη του θεωρήματος.